



Robotika s LEGO® Mindstorms

3. Robot ve městě

Dnes využijeme sestaveného robota. Vaším úkolem bude zajistit úspěšný průjezd robota městem na základě dílčích úkolů uvedených níže.

3.1 Město, ve kterém robot žije

Na obrázku vidíte mapu města, ve kterém se budete s robotem pohybovat. Vaším úkolem je prostřednictvím programu pomoci robotovi, aby se krok po kroku přemísťoval z jednoho místa na druhé. Schéma města jsme si rozdali. Jednotlivé úkoly, najdete o něco níže.



A - Cesta do nemocnice

Robot začíná svou cestu z domova (H). Zařídte, aby dojel na křižovatku hlavní ulice a ulice vedoucí k nemocnici (A). Zde totiž zjistí, jak se dostat k nemocnici, kde chce navštívit nemocného kamaráda.

B - Odbočení k nemocnici

Do ulice, kde se nemocnice nachází, se dostanete tak, že zabočíte vlevo. Zatočte o 90° a dojeďte k nemocnici (B).

C - Hledání parkoviště

Při projíždění ulicí nebylo možné nikde zaparkovat. Před nemocnicí je jen jedno velmi malé parkovací místo. Objedněte dokola celý areál nemocnice, třeba se vám místo k parkování podaří najít. Pokud ne, zaparkujte na místě C.

D - Do trafiky pro noviny

V nemocnici jste navštívili robotova kamaráda, kterému se již daří o mnoho lépe. Nyní si zajedte koupit noviny do blízké trafiky (D) na rohu ulice, kde robot bydlí.

E - Do bankomatu pro peníze

V novinách se robot dočetl, že dnes večer hraje jeho oblíbený fotbalový tým FC Robotics. Bohužel nemá ale dostatek peněz na lístek. Zajedte tedy do bankomatu pro peníze. Bankomat je těsně před velkým kruhovým objezdem (E).

F - Cesta na stadion

Nyní už má robot dostatek peněz pro zakoupení lístku na fotbal. Zaříd'te, aby dojel na parkoviště před fotbalovým stadiónem (F), kde si v pokladně může lístek koupit.

G - Nákup v supermarketu

Je již pozdě odpoledne. Než ale bude moci robot vyrazit zpátky domů, je potřeba zajet ještě na nákup. Supermarket je na druhém konci města (G). Zaříd'te, aby tam robot dojel co nejrychleji a co nejkratší cestou, protože provoz ve městě je nyní velmi hustý.

H - Konečně domů

Den byl velice náročný. Robot už je unavený, je tedy načase vyrazit zpátky domů. Zaříd'te, aby robot dojel ze supermarketu bezpečně domů a zacouval do garáže.

3.2 Zbyla Vám ještě chvilka času?

Vymyslete vlastní trasu městem a naprogramujte ji.